

מבחן סמסטר אביב תשע"ג

מד"ר ח' 104131

- ודא שרשמת את מספר הסטודנט בעמוד הראשון.
- זמן המבחן שלוש שעות.
- במבחן זה 8 שאלות, יש לענות על כולן.
- בשאלות 1 ו- 2 יש לנמק היטב ולרשום את התשובות הסופיות בתיבה בסוף כל שאלה.
- בשאלות 3 – 8 יש תשובה אחת נכונה. סמן אותה בטבלת התשובות בעמוד הראשון. אין לסמן יותר מתשובה אחת.
- אין להשתמש בכל חומר עזר כולל מחשבוניס.
- אין להגיש מחברות עזר, הן לא תבדקנה.

שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5	שאלה 6	שאלה 7	שאלה 8	
						א
						ב
						ג
						ד
						ה

שאלה מספר 1: (20%)

12% (א) פתור את המשוואה:

$$x > 0, \quad x^2 y'' + 2xy' + y = x$$

8% (ב) נתונה משוואה חדשה

$$x > 0, \quad x^2 y'' + 2xy' + y = e^{x^2}$$

הראה כי לכל שני פתרונות $y_1(x)$, $y_2(x)$ של המשוואה מתקיים

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y_1(x) - y_2(x)) = 0$$



(N)

שאלה מספר 2: (20%)

12% (א) פתור את המערכת

$$X' = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

8% (ב) מצא פתרון כללי של מערכת המשוואות

$$X' = AX$$

כאשר A מטריצה 5×5 שבה כל האיברים הם 1.
נמק את תשובתך.



(ב)



(א)

שאלה מספר 3: (10%)

נתונה המשוואה

$$y'' + 4y = \sin 2x$$

- א. כל פתרון $y(x)$ של המשוואה מקיים $y(\pi) - y(0) = -\frac{\pi}{4}$.
- ב. קיימת משפחה חד פרמטרית של פתרונות למשוואה השואפים ל 0 כאשר x שואף ל ∞ .
- ג. כל פתרון $y(x)$ של המשוואה מקיים $y(\pi) = y(0) = 0$.
- ד. פתרון המשוואה המקיים $y(0) = y'(0) = 0$ מקיים $y(x) \equiv 0$.
- ה. קיים פתרון יחיד $y(x)$ של המשוואה המקיים $y(\pi) = y(0) = 0$.

שאלה מספר 4: (10%)

פתרון המשוואה

$$(x+1)(y \cdot y' - 1) = y^2$$

(המוגדר בתחום $x > -1$) העובר דרך הנקודה $(0, -2)$ מקיים

- א. $y(1) = \ln 2$
- ב. $y(1) = -\ln 4$
- ג. $y(1) = 0$
- ד. $y(1) = -\sqrt{20}$
- ה. $y(1) = \sqrt{40}$

שאלה מספר 5: (10%)

נתונה המשוואה

$$y'' - 2xy' + 10y = 0$$

אז

- א. למשוואה יש פתרון שהוא פולינום, ולפולינום זה שלושה שורשים ממשיים.
- ב. למשוואה יש פתרון שהוא פולינום, ולפולינום זה חמישה שורשים ממשיים.
- ג. כל פתרונות המשוואה הם פולינומים.
- ד. לא קיים פתרון למשוואה שהוא פולינום.
- ה. למשוואה יש פתרון שהוא פולינום ממעלה 12.

שאלה מספר 6: (10%)

פתרון בעיית ההתחלה

$$y'' + 2y' + y = u_{2\pi}(t)$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

מקיים

א. $y(2\pi) = 1 - 2\pi$

ב. $y(2\pi) = \frac{1}{2\pi}$

ג. $y(2\pi) = 0$

ד. $y(2\pi) = 1$

ה. $y(2\pi) = 2\pi$

שאלה מספר 7: (10%)

נתונה המשוואה $y' = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$ אז

- א. קיים פתרון $y(x)$ המוגדר ב $(0, \infty)$ והמקיים $\lim_{x \rightarrow +0} y'(x) = -2$
- ב. קיים פתרון $y(x)$ המוגדר ב $(0, \infty)$ המקיים $\lim_{x \rightarrow +0} y'(x) = -\infty$
- ג. קיים פתרון יחיד המוגדר בקטע $(0, \infty)$ והמקיים $\lim_{x \rightarrow +0} y(x) = 0$
- ד. לא קיים פתרון $y(x)$ ב $(0, \infty)$ המקיים $\lim_{x \rightarrow +0} y(x) = 0$
- ה. קיים פתרון $y(x)$ המוגדר ב $(0, \infty)$ המקיים $\lim_{x \rightarrow +0} y'(x) = 2$

שאלה מספר 8: (10%)

נתונה משוואה דיפרנציאלית

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

כאשר $p(x)$ ו $q(x)$ רציפות בקטע (a, b) . איזה מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- א. שני פתרונות y_1, y_2 של המשוואה המתאפסים באותה נקודה $x_0 \in (a, b)$ אינם יכולים להיות מערכת יסודית של פתרונות.
- ב. אף אחת מהטענות האחרות נכונה.
- ג. קיימת מערכת יסודית של פתרונות y_1, y_2 המתאפסים באותה נקודה $x_0 \in (a, b)$.
- ד. כל פתרון של המשוואה חייב להתאפס בנקודה כלשהי $x_0 \in (a, b)$.
- ה. לא יתכן פתרון לא טריוויאלי המתאפס בנקודה $x_0 \in (a, b)$.